112年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(A) 1. 冷媒壓縮機排出壓力過高的主要原因為何？
A. 排出側冷媒出口閥未開
B. 凝結器冷凝水溫度過低
C. 凝結器冷凝水流量充足
D. 冷媒入口閥全開

(D) 2. 直流與交流配電盤中，各自配置有相同功能的計器，但下列何者係交流配電盤獨有之計器？

A. 安培表
B. 伏特表
C. 場用變阻器
D. 整步指示器

(C) 3. 有一8極60Hz之感應電動機，其轉子速率為855rpm，則轉子之頻率 f_r 為若干？
A. 60 Hz
B. 30 Hz
C. 3 Hz
D. 1 Hz

(D) 4. 遠距離水位計（Remote Level Indicator）與實際水位有誤差時，下列原因何者錯誤？
A. 汽側聯絡管淤塞
B. 水側聯絡管淤塞
C. 壓差轉換器故障
D. 船舶搖擺因素

(B) 5. 為避免水潤滑式艉軸管軸承腐蝕，一般較常採用何種工藝？
A. 使用非金屬材質的軸頸
B. 熱套工藝將銅套裝於軸上
C. 使用防蝕塗裝軸頸
D. 使用陽極防蝕裝置

(D) 6. 螺葉整修後，經靜平衡發現葉片不平衡時，通常採取下列何種處理方式？
A. 增加平衡塊
B. 堆焊葉尖厚度
C. 切除部份葉尖
D. 鏟削槳葉截面厚度

(C) 7. 消防泵的效能，在油船依規定，兩個消防栓之出水壓力至少保持在多少才符合規定？
A. 45 psi
B. 55 psi
C. 75 psi
D. 85 psi

(C) 8. 下列何項不是造成二行程柴油機發生刮缸(scuffing) 的可能因素之一？
A. 汽缸油量不當
B. 過負荷運轉
C. 空氣過度乾燥
D. 汽缸套缸壁溫度調整不當

(B) 9. 冷凍系統中冷媒在壓縮過程中為何？

A. 等焓壓縮
B. 等熵壓縮
C. 等溫壓縮
D. 等比壓縮

(C) 10. 冷凍系統壓縮機之自動起動和自動停止運轉，是受下列何者所控制？
A. 高壓壓力開關
B. 遙式恆溫器(Thermostat)
C. 低壓壓力開關
D. 冷卻水調節閥

(D) 11. 碟式淨油機的構造下列敘述何者錯誤？
A. 油水介面(Interface)最佳位置，是位於盤堆（Disk stack）和頂蓋（Top disc）之間
B. 若油水介面在盤堆（Disk stack）內側，形成淨油表面積較小，分離效果較差
C. 若油水介面超過頂蓋（Top disc），則燃油將由出水口排出，形成跑油現象
D. 油水介面並非由比重盤(Gravity disc)來控制

(D) 12. 依據MARPOL規定，150噸以上及400噸以下，在特定海域以外，距最近陸地50海浬以外，排入海中的總油量，新油輪不得超過該種貨油總量的多少排放標準？
A. 總量的1/10000
B. 總量的1/15000
C. 總量的1/20000
D. 總量的1/30000

(B) 13. 艙底水的排出必須按照MAPROL 73/78公約的要求進行排放，排海之前經過IMO或相關主管單位、驗船協會認可的油水分離器處理之後，將艙底水的含油分濃度降低至多少ppm以下，方可排海？
A. 25
B. 15
C. 10
D. 5

(D) 14. 當機艙失火時，可在何處關閉沉澱及日用油櫃緊急切斷閥？
A. 機艙
B. 舵機房
C. 甲板辦公室
D. 滅火控制站

(B) 15. 運轉中的緊急發電機，潤滑油壓力不穩定，可能的原因為何？
A. 調速器故障
B. 底部油櫃油位不足
C. 負荷變動大
D. 噴油定時不正確

(A) 16. 為了增加鋼材之硬度，將其加熱至變態點以上之溫度後，在水、油或空氣中急速冷卻之熱處理過程，稱為何種熱處理？
A. 淬火
B. 回火
C. 退火
D. 表面硬化

(A) 17. 針對柴油機進行轉俥和吹俥時，應打開下列何者觀察有無水汽或水珠噴出？
A. 示功閥

B. 噴油嘴
C. 卸壓閥
D. 凸輪軸

(C) 18. 柴油機氣閥閥桿若產生微小變形，可使用下列何者予以校正？
A. 拉力校直法
B. 研磨校直法
C. 加壓校直法
D. 彎曲校直法

(A) 19. 利用煙道排氣來加熱燃燒用空氣之裝置，其名稱為下列何者？
A. 空氣預熱器
B. 過熱器
C. 再熱器
D. 節熱器

(B) 20. 鍋爐水位計安裝於本體之外，機艙控制室內另設置何種指示器？
A. 圓形水位計
B. 遠距離水位計
C. 平形水位計
D. 二色式水位計

(C) 21. 大型無鍵式螺槳安裝於艉軸之錐體部分，下列安裝方法何者正確？
A. 收縮安裝法（Shrink fit）
B. 膨脹安裝法（Expansion fit）
C. 油壓式安裝法（Hyd. fit）
D. 冷凍安裝法（Dry ice fit）

(A) 22. 潤滑油的分析、試驗結果顯示，若「鹼值升高」係指何種意義？
A. 潤滑油受汽缸油污染
B. 潤滑油添加劑耗盡
C. 潤滑油受水污染
D. 潤滑油燃燒產物升高導致

(D) 23. 離心式滅火泵軸承發熱的可能原因為何？
A. 進口閥沒開
B. 自動引水裝置故障
C. 馬達轉速過快
D. 泵軸彎曲

(D) 24. 液壓動力之工作流體以礦物油為最普遍，其工作溫度應不超過多少℃為宜？
A. 125℃
B. 105℃
C. 85℃
D. 65℃

(B) 25. 為判斷精密偶件是否可繼續使用，常使用下列何者檢驗方法？
A. 開放性檢驗
B. 密封性檢驗
C. 加熱式檢驗
D. 冷卻式檢驗

(B) 26. 當船體鋼板上安裝鋅塊以防止腐蝕時，此時鋼板應屬何性質？

A. 陽極
B. 陰極
C. 電位升高
D. 電位不變

(C) 27. 下列有關艉軸檢查與修理，何者不正確？
A. 用手指檢查滑油中是否有滲混海水
B. 檢查軸封環是否有無軸向劣痕
C. 艉軸軸承磨耗量以目視測量之
D. 滑油連續洩漏，應急方法可灌入(泵入)牛油

(C) 28. 避免舵機系統的故障，海上人命安全國際公約（SOLAS），對於液壓系統特別強制要求下列何種重要處置？
A. 維持液壓流體的壓力
B. 維持液壓流體的溫度
C. 維持液壓流體的潔淨
D. 維持液壓流體的油位

(C) 29. 往復式空氣壓縮機壓縮出口溫度過高，下列何者最需要檢修？
A. 壓縮機底座
B. 軸承
C. 冷卻水流量
D. 卸荷系統

(B) 30. 一般供應船上之照明電源電壓為多少？
A. AC 220V及DC 24V
B. AC 110V及DC 24V
C. AC 110V及DC 12V
D. AC 220V及DC 12V

(A) 31. 日常使用鍋爐停爐時，下列那一項措施最優先？
A. 吹除爐管積灰
B. 停止燃料供給
C. 燃燒器抽出
D. 停止供應燃燒用空氣

(C) 32. 航行中，柴油機的廢氣渦輪增壓機軸承損壞後，有關應急措施之敘述，下列何者錯誤？
A. 定壓式增壓機，僅鎖住轉子的鼓風機端，即可續航
B. 脈衝式增壓機，需鎖住轉子，才可續航
C. 不論定壓式或脈衝式增壓機，無需鎖住轉子的鼓風機端，即可續航
D. 若須長時期航行，可將轉子抽出，使用專用蓋板工具，將增壓機兩端及中間通道封閉，即可續航

(D) 33. 以下何者為鍋爐汽鼓水位過低的後果？
A. 煙囪直冒黑煙
B. 蒸汽中攜水過多
C. 水鎚現象
D. 汽水循環中斷

(C) 34. 船舶的線軸（Line shaft）、艉軸（Stern shaft）、推進器（Propeller）及推力軸，攸關船舶推進效能與操控性能。「推力軸」之英文為何？
A. Push shaft
B. Pull shaft
C. Thrust shaft

D. Trust shaft

(A) 35. 中、小型柴油機的筒形活塞，在運轉中其磨損部位之敘述，下列何者錯誤？
A. 筒形活塞裙部外表面較不易發生磨損
B. 筒形活塞裙部在運轉中起導向作用
C. 筒形活塞裙部在運轉中承受側推力的結果
D. 筒形活塞裙部外表面較易發生磨損

(A) 36. 下列何者是消除金屬應力的熱處理方法？
A. 退火
B. 回火
C. 閃火
D. 淬火

(B) 37. 為防止漏油及海水滲漏，艉軸管之油壓設計公式，下列何者正確？
(P_{st}:艉軸管之油壓；Psw:艉軸管之水壓)
A. $P_{sw}=P_{st}+(0.2\sim0.3)Kg/cm^2$
B. $P_{st}=P_{sw}+(0.2\sim0.3)Kg/cm^2$
C. $P_{sw}=P_{st}+(2\sim3)Kg/cm^2$
D. $P_{st}=P_{sw}+(2\sim3)Kg/cm^2$

(B) 38. 通電螺線管之磁場可由何種定則決定？
A. 安培右手定則
B. 螺線管定則
C. 佛萊銘右手定則
D. 法拉第定則

(A) 39. 若在泵的原動馬達停止運轉之前，即先行關閉出口閥，則以下何種泵最不容易受損？
A. 離心式
B. 齒輪式
C. 柱塞式
D. 往復式

(A) 40. 軸系中心線的偏差度反映的是何者的程度？
A. 垂直平面和水平平面上之彎曲
B. 垂直平面和水平平面上之扭轉
C. 任意兩垂直平面上之彎曲
D. 任意兩垂直平面上之扭轉